

CASO OPERACIONAL CANÔNICO — MUDANÇA DE LOCAL DURANTE JORNADA E VALIDAÇÃO POR RAIO DE CONFIANÇA GEOESPACIAL — VERSÃO INICIAL

1. Objetivo do caso

Validar o comportamento do sistema diante de variações de geolocalização durante uma mesma jornada, incluindo deslocamentos legítimos, mudanças de ambiente operacional e tolerância configurável por raio geoespacial.

Este caso deverá validar:

- mobilidade intra-jornada;
- variação de local válido;
- tolerância por raio geográfico;
- validação contextual de presença;
- diferenciação entre deslocamento e anomalia;
- configuração de regras por perfil;
- integração entre GPS e interpretação de atividade.

2. Contexto operacional

Prestador:

- pode iniciar jornada em um local;
- pode se deslocar durante o trabalho;
- pode executar atividades em múltiplos pontos válidos;
- pode atuar em ambiente externo contínuo.

Sistema:

- deve validar coerência geográfica;
- deve aceitar variações dentro de limites configuráveis;
- não deve penalizar deslocamento legítimo.

3. Capacidades operacionais envolvidas

Sistema deve suportar:

- definição de raio geográfico permitido;
- múltiplos locais associados à mesma sessão;
- análise de deslocamento contínuo;
- validação por contexto de atividade;
- detecção de anomalias espaciais.

4. Cenário inicial

Prestador em jornada externa:

- 08:00 — início em órgão A (Brasília)
- 10:00 — deslocamento para órgão B (mesma cidade)
- 12:00 — atendimento externo em campo aberto
- 15:00 — reunião em café institucional
- 17:00 — encerramento em sede administrativa

Cada local:

- possui coordenadas distintas;
- está dentro de raio institucional permitido ou configurado.

5. Eventos conhecidos

Eventos registrados:

1. 08:00 — Entrada — Local A
2. 10:00 — Registro intermediário — Local B
3. 12:00 — Registro externo — Campo
4. 15:00 — Registro intermediário — Local C
5. 17:00 — Saída — Local D

Todos:

- possuem GPS válido;
- possuem biometria;
- pertencem à mesma jornada contínua.

6. Evidências disponíveis

Evidências disponíveis:

- coordenadas geográficas;
- raio permitido configurado por perfil;
- sequência temporal de eventos;
- registro de atividade;
- histórico de deslocamento.

7. Comportamento esperado do sistema

O sistema deverá:

- aceitar múltiplos locais dentro da mesma jornada;
- validar deslocamentos como parte natural da atividade;
- aplicar raio de tolerância configurável;
- evitar penalização por mudança de local legítima;
- correlacionar atividade com mobilidade;
- manter coerência da sessão única.

8. Possíveis interpretações

Possíveis interpretações:

- jornada externa legítima;
- trabalho de campo contínuo;
- deslocamento institucional;
- variação operacional normal;
- possível anomalia de GPS.

O sistema deverá:

- priorizar contexto operacional sobre variação espacial isolada.

9. Possíveis inconsistências

Possíveis inconsistências:

- deslocamentos fora do raio permitido;
- saltos geográficos incompatíveis com tempo;
- perda de sinal GPS;
- múltiplos locais simultâneos conflitantes.

Essas inconsistências:

- devem gerar alerta, não infração automática.

10. Possíveis pendências

Possíveis pendências:

- validação de deslocamento;
- revisão de raio configurado;
- confirmação de atividade externa;
- análise de precisão GPS.

11. Possíveis justificativas

Possíveis justificativas:

- trabalho externo autorizado;
- deslocamento entre unidades;
- falha de precisão do GPS;
- uso de múltiplos dispositivos;
- atividade em campo aberto.

12. Possíveis decisões administrativas

A administração poderá:

- homologar deslocamento como válido;
- ajustar raio geográfico permitido;
- solicitar justificativa adicional;
- desconsiderar variação espacial;
- reclassificar atividade como externa.

13. Impactos temporais esperados

Possíveis impactos:

- consolidação de jornada móvel;
- ajuste de validação de presença;
- manutenção de sessão única apesar de múltiplos locais.

14. Impactos no banco de horas

Banco de horas poderá:

- permanecer inalterado por variação geográfica;
- ser ajustado apenas por tempo efetivo;
- ignorar deslocamentos como fator negativo.

15. Comportamento esperado em reproprocessamento

Reprocessamentos posteriores deverão:

- recalcular coerência espacial;
- atualizar validações de raio;
- manter histórico de deslocamento;
- preservar integridade da jornada.

16. Comportamento esperado após fechamento

Após fechamento:

- registros de local devem permanecer auditáveis;
- mudanças em regras de raio não devem afetar histórico;
- ajustes devem ser registrados como eventos derivados.

17. Riscos arquiteturais observados

O sistema deve evitar:

- tratar mobilidade como inconsistência automática;
- exigir localização fixa em jornadas externas;
- invalidar registros por variação natural de GPS;
- ignorar contexto de trabalho de campo;
- perder continuidade da sessão por mudança de local.

18. Ambiguidades relevantes

Possíveis ambiguidades:

- imprecisão de GPS;
- múltiplos dispositivos;
- zonas de transição de raio;
- sobreposição de áreas válidas;
- falhas de geolocalização.

19. Observações importantes

Este caso valida:

- mobilidade espacial como característica normal do trabalho;
- tolerância geográfica configurável;
- interpretação contextual de deslocamento.

Também valida:

- integração entre tempo e espaço na análise de jornada;
- flexibilidade operacional em campo;
- robustez geoespacial do sistema.

Este caso possui forte relação com:

- geolocalização;
- trabalho externo;
- teletrabalho híbrido;
- auditoria espacial;
- validação de presença;
- sessões móveis.